

BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

1. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến & 2. Cấu trúc các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật (Chủ đề: Quy trình CRISP-DM trong Khoa học Dữ liệu)

- **Prompt cơ bản:** Tóm tắt về quy trình CRISP-DM.
- **Prompt cải tiến:** Hãy tóm tắt 6 giai đoạn của quy trình CRISP-DM. Trình bày nội dung dưới dạng gạch đầu dòng, nêu rõ tên từng giai đoạn và ý nghĩa chính của nó để dễ học thuộc.
- **Prompt nâng cao (Role prompting, Contextual):** Đóng vai là một chuyên gia Khoa học Dữ liệu. Hãy tóm tắt quy trình CRISP-DM cho một sinh viên đại học năm nhất. Cấu trúc bài tóm tắt bao gồm: (1) Khái niệm ngắn gọn về CRISP-DM, (2) Giải thích chi tiết 6 giai đoạn (mỗi giai đoạn kèm theo một ví dụ thực tế ngắn gọn ứng dụng trong ngành bán lẻ), và (3) Giải thích tại sao quy trình này mang tính lặp lại (iterative).

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Trị riêng và Vector riêng trong Đại số tuyến tính)

- **Prompt cơ bản:** Giải thích khái niệm Trị riêng và Vector riêng.
- **Prompt cải tiến:** Trị riêng (eigenvalue) và vector riêng (eigenvector) trong Đại số tuyến tính là gì? Hãy giải thích ý nghĩa hình học của chúng thay vì chỉ đưa ra công thức, và cho một ví dụ minh họa đơn giản trên ma trận 2×2 .
- **Prompt nâng cao (Role prompting, Chain-of-thought):** Hãy đóng vai một giảng viên Toán đại cương. Sinh viên của bạn đang gặp khó khăn khi hình dung về Trị riêng và Vector riêng. Hãy giải thích khái niệm này từng bước một: Đầu tiên, sử dụng một phép ẩn dụ trực quan trong đời sống (ví dụ: kéo dãn một tấm bạt cao su). Sau đó, giải thích bản chất hình học của phương trình $Ax = \lambda x$. Cuối cùng, nêu một ứng dụng thực tế của chúng trong Khoa học máy tính để sinh viên thấy được tầm quan trọng của bài học.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề (Chủ đề: Lập trình hướng đối tượng - OOP với C++)

- **Prompt cơ bản:** Tạo câu hỏi ôn tập về OOP.
- **Prompt cải tiến:** Tạo một bộ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận để ôn tập 4 tính chất cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C++. Vui lòng cung cấp đáp án chi tiết ở cuối.

- **Prompt nâng cao (Role prompting, Few-shot examples):** Đóng vai là một người phỏng vấn kỹ thuật (Technical Interviewer) đánh giá ứng viên thực tập sinh C++. Hãy tạo một bài test ôn tập về OOP. Bài test cần:
 - 3 câu hỏi lý thuyết tình huống (Ví dụ: "Nếu bạn muốn ẩn giấu dữ liệu nội bộ của class, bạn dùng tính chất nào và triển khai trong C++ ra sao?").
 - 1 bài tập yêu cầu viết code ngắn minh họa tính Đa hình (Polymorphism).
 - Phần đáp án cần đi kèm với giải thích tại sao các phương án khác sai hoặc những lỗi logic phổ biến ứng viên hay mắc phải.
-

3. Bảng so sánh kết quả thử nghiệm

Giải thích khái niệm Trị riêng và Vectơ riêng.

✦ Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào bạn,

Để hiểu rõ về Trị riêng (Eigenvalue) và Vectơ riêng (Eigenvector) trong Đại số tuyến tính, chúng ta hãy tạm gác lại các công thức phức tạp và bắt đầu với một hình ảnh trực quan.

1. Bản chất hình học (Trực giác)

2. Ví dụ minh họa trên ma trận 2x2

Giả sử chúng ta có một phép biến đổi không gian được đại diện bởi ma trận A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Trường hợp 1: Một vectơ bình thường (Bị đổi hướng)

Hãy thử áp dụng ma trận A lên một vectơ ngẫu nhiên, ví dụ $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (vectơ nằm ngang dọc theo trục tọa độ):

$$A \cdot u = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1) + 1(0) \\ 1(1) + 2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. Phép ẩn dụ: Tấm bạt cao su

Em hãy tưởng tượng thấy có một tấm bạt cao su hình vuông. Trên mặt tấm bạt đó, thấy dùng bút dạ vẽ vô số các mũi tên xuất phát từ tâm tỏa ra mọi hướng. Bây giờ, thấy nắm lấy hai mép của tấm bạt và kéo dãn nó ra.

Hành động "kéo dãn" đó chính là hình ảnh cốt lõi của một **ma trận**. Trong Đại số tuyến tính, ma trận không phải là một bảng số nằm im lìm; nó là một "hành động" làm biến đổi không gian.

Khi tấm bạt bị kéo dãn, em đoán xem điều gì xảy ra với các mũi tên? Hầu hết chúng sẽ bị lệch đi, thay đổi cả hướng lẫn độ dài. Nhưng nếu em nhìn thật kỹ, sẽ có một vài mũi tên cực kỳ đặc biệt. Chúng có thể dài ra, có thể ngắn lại, hoặc thậm chí quay ngoắt ngược lại, nhưng **phương của chúng hoàn toàn không hề lay chuyển**. Chúng vẫn nằm nguyên trên đường thẳng ban

Tác vụ	Loại Prompt	Đặc điểm kết quả trả về của AI	Đánh giá chất lượng
1. Tóm tắt	Cơ bản	Chỉ đưa ra định nghĩa và liệt kê tên 6 bước một cách máy móc, văn bản liền mạch khó đọc.	Thiếu điểm nhấn, khó ghi nhớ cho việc ôn thi.
	Cải tiến	Dữ liệu được chia gạch đầu dòng rõ ràng, có giải thích ngắn gọn mỗi bước.	Tốt, đáp ứng đúng nhu cầu đọc nhanh.
	Nâng cao	Ngôn ngữ dễ hiểu (do được yêu cầu nói với sinh viên). Ví dụ bán lẻ đi kèm ở từng bước giúp liên kết logic rất mạnh. Có giải thích bản chất lặp lại.	Rất xuất sắc, tạo ra một tài liệu học tập toàn diện và có tính ứng dụng cao.

Tác vụ	Loại Prompt	Đặc điểm kết quả trả về của AI	Đánh giá chất lượng
2. Giải thích	Cơ bản	Liệt kê công thức định thức $\det(A - \lambda I) = 0$ và định nghĩa toán học khô khan.	Gây bối rối nếu chưa vững nền tảng, khó hiểu bản chất.
	Cải tiến	Có đề cập đến việc vectơ giữ nguyên phương và chỉ thay đổi độ lớn. Ví dụ 2x2 rõ ràng, dễ theo dõi tính toán.	Khá tốt, giúp hiểu được ý nghĩa đằng sau công thức.
	Nâng cao	Dẫn dắt rất tự nhiên qua ẩn dụ tấm bạt. Kết nối logic từ hình học sang đại số chặt chẽ. Việc có thêm ứng dụng thực tế tạo động lực học tập lớn.	Xuất sắc, giải quyết triệt để "nút thắt" trong tư duy của người học.
3. Bộ câu hỏi	Cơ bản	Các câu hỏi chung chung kiểu "OOP là gì?", "Kể tên 4 tính chất". Không có đáp án đi kèm.	Mức độ nhận biết, không giúp đánh giá được năng lực thật sự.
	Cải tiến	Cấu trúc rành mạch gồm Trắc nghiệm và Tự luận. Có đáp án đầy đủ ở cuối.	Hữu ích để tự kiểm tra kiến thức trước kỳ thi.
	Nâng cao	Các câu hỏi được đặt trong ngữ cảnh phỏng vấn, buộc phải tư duy ứng dụng thay vì học vẹt. Code C++ mẫu chuẩn xác, phần giải thích lỗi sai cực kỳ giá trị để rút kinh nghiệm.	Xuất sắc, vượt ra khỏi việc ôn bài thông thường mà rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề.

4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn

Dựa trên bảng so sánh, các prompt nâng cao và cải tiến mang lại hiệu quả vượt trội so với prompt cơ bản vì những lý do cốt lõi sau:

- Thiết lập bối cảnh (Context) và Vai trò (Role):** Khi không có vai trò, AI thường đưa ra câu trả lời trung bình, giống từ điển bách khoa. Việc gán vai trò (Chuyên gia, Giảng viên) giúp AI điều chỉnh tone giọng, kho từ vựng và độ sâu chuyên môn phù hợp. Yêu cầu định nghĩa đối tượng người nghe ("sinh viên năm nhất") giúp AI tự động loại bỏ các thuật ngữ quá hàn lâm.

2. **Định dạng đầu ra (Output Structure):** Prompt nâng cao yêu cầu rõ ràng về định dạng (gạch đầu dòng, 3 phần rõ rệt, có đáp án ở cuối). Điều này giúp nội dung sinh ra trực quan, dễ quét thông tin (scan) và sử dụng ngay lập tức mà không cần định dạng lại.
 3. **Hướng dẫn từng bước (Chain-of-thought):** Thay vì yêu cầu AI "nhảy" thẳng đến kết luận, việc yêu cầu đi từ "Ẩn dụ -> Giải thích toán học -> Ứng dụng" (trong Tác vụ 2) buộc mô hình ngôn ngữ phải lập luận theo một trình tự logic, từ đó sinh ra văn bản mạch lạc và sâu sắc hơn.
 4. **Yêu cầu tính cụ thể (Specificity):** Prompt cơ bản quá rộng, khiến AI phải tự đoán ý định của người dùng. Prompt nâng cao giới hạn phạm vi (ví dụ: áp dụng trong ngành bán lẻ, dùng C++) giúp loại bỏ các thông tin dư thừa (hallucination) và tập trung chính xác vào điều người học cần.
-

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ kết quả thử nghiệm trên, để tận dụng tối đa LLM trong học tập, cần áp dụng các nguyên tắc sau:

- **Nguyên tắc 1: Công thức "R-T-F" (Role - Task - Format):** Luôn bắt đầu bằng việc xác định **Vai trò** của AI, mô tả rõ **Nhiệm vụ** cần làm, và yêu cầu **Định dạng** đầu ra mong muốn.
- **Nguyên tắc 2: Rõ ràng và Cụ thể (Be Specific):** Tránh các từ ngữ mơ hồ. Thay vì nói "tạo bài tập", hãy nói rõ "tạo 5 câu trắc nghiệm và 1 bài tập code C++ về tính Đa hình".
- **Nguyên tắc 3: Cung cấp đối tượng mục tiêu:** Hãy cho AI biết bạn là ai (sinh viên năm nhất, người mới bắt đầu) để mức độ phức tạp của câu trả lời được điều chỉnh cho phù hợp.
- **Nguyên tắc 4: Yêu cầu giải thích (Ask for reasoning):** Đối với các bài tập dạng câu hỏi hoặc code, luôn yêu cầu AI "giải thích chi tiết tại sao các đáp án khác sai" hoặc "comment chi tiết từng dòng code". Giá trị học tập nằm ở phần giải thích này.
- **Nguyên tắc 5: Chia nhỏ vấn đề (Iterative refinement):** Nếu một khái niệm quá khó, hãy yêu cầu AI sử dụng phương pháp loại suy, ẩn dụ hoặc hướng dẫn AI giải thích theo từng bước nhỏ (Chain-of-thought).